Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

WEEKS 6–7 · الأسبوعان 6 و7

السوطيات المعوية والفموية والتناسلية والتشخيص المختبري للأوالي المعوية

Intestinal, oral and genital flagellates & Laboratory diagnosis of enteric protozoa

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 6–7

Intestinal, oral and genital flagellates & Laboratory diagnosis of enteric protozoa

السوطيات المعوية والفموية والتناسلية والتشخيص المختبري للأوالي المعوية

1 Contents of the weeks محتويات الأسبوعين

EN **6th- 7th weeks**

AR الأسبوعان السادس والسابع

Intestinal; oral; and Genital flagellates السوطيات المعوية والفموية والتناسلية

1. Giardia lamblia; History and Distribution; Habitat; Morphology; Life Cycle; Pathogenicity and Clinical Features; Laboratory Diagnosis; Treatment; Prophylaxis

   الجيارديا اللمبلية؛ التاريخ والانتشار؛ الموطن؛ الشكل؛ دورة الحياة؛ الإمراضية والأعراض السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج؛ الوقاية

2. Trichomonas vaginalis: History and distribution; habitat; morphology; life cycle; pathogenicity and clinical features; laboratory diagnosis; treatment; prophylaxis

   المشعّرة المهبلية: التاريخ والانتشار؛ الموطن؛ الشكل؛ دورة الحياة؛ الإمراضية والأعراض السريرية؛ التشخيص المختبري؛ العلاج؛ الوقاية

EN Laboratory diagnosis of enteric protozoa

AR التشخيص المختبري للأوالي المعوية

A. The routine methods used in laboratory diagnosis

   الطرائق الروتينية المستعملة في التشخيص المختبري

B. Application of immunological methods in the diagnosis of parasites in general

   تطبيق الطرائق المناعية في تشخيص الطفيليات عمومًا

C. Detection of antibodies in serum of patients with enteric protozoa ELISA

   كشف الأضداد في مصل المرضى المصابين بالأوالي المعوية بالإليزا (ELISA)

D. Detection of antigens in stool specimens of patients with enteric patients ELISA

   كشف المستضدات في عيّنات براز المرضى المصابين بالأوالي المعوية بالإليزا (ELISA)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"…stool specimens of patients with enteric **patients**" — the word should be enteric **protozoa** (as written in the heading of the same topic later in the file).

"…stool specimens of patients with enteric patients" — الصحيح enteric **protozoa** أي الأوالي المعوية (كما كُتبت في عنوان الموضوع نفسه لاحقًا في الملف).

2 Subphylum: Mastigophora شعيبة السوطيات

Subphylum: Mastigophora (Flagellates) **شعيبة: السوطيات (Mastigophora)**

EN Flagellates are unicellular microorganisms.

AR السوطيات أحياء مجهرية **وحيدة الخلية.**

Their locomotion is by lashing a tail – like appendage called a flagellum or flagella and reproduction is by simple binary fission.

وتتحرّك **بجلد زائدة تشبه الذيل** تُسمّى **السوط أو الأسواط**، وتتكاثر **بالانشطار الثنائي البسيط.**

EN Important species infecting humans include:

AR تشمل الأنواع المهمة التي تصيب الإنسان:

Group المجموعة	Species الأنواع
Intestinal flagellates: السوطيات المعوية:	Giardia lamblia, Chilomastix mesnili, Trichomonas hominis الجيارديا اللمبلية، الكيلوماستكس المسنيلية، المشعّرة البشرية
Genital flagellates: السوطيات التناسلية:	Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية
Oral flagellate: السوطي الفموي:	Trichomonas tenax المشعّرة الفموية
Tissue and blood flagellates: سوطيات الأنسجة والدم:	Leishmania tropica, L. braziliensis, L. donovani, Trypanosoma rhodesiense, T. gambiense and T. cruzi الليشمانيا المدارية، والليشمانيا البرازيلية، والليشمانيا الدونوفانية، والمثقّبة الروديسية، والمثقّبة الغامبية، والمثقّبة الكروزية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Parasitic flagellates
السوطيات الطفيلية

EN Flagellates constitute the **largest group** of parasitic protozoa.

AR تشكّل السوطيات **أكبر مجموعة** من الأوالي الطفيلية.

EN Typically, the body of a flagellate is **elongated and slender** with a **single flagellum**.

AR في الغالب يكون جسم السوطي **متطاولًا نحيفًا بسوط واحد.**

However, some species are spheroid in shape, possess more than a single flagellum, or lack flagella entirely.

لكن بعض الأنواع كروية الشكل، أو تملك أكثر من سوط واحد، أو تفتقد الأسواط كليًا.

1. The flagellum, which arises from a **basal body or kinetoplast**, may originate near, and extend freely from, the anterior end,

السوط، الذي ينشأ من **جسم قاعدي أو حُرَيك (kinetoplast)**، قد ينشأ قرب النهاية الأمامية ويمتدّ منها حرًّا،

2. Or it may run along the free margin as an **undulating membrane** attached to the side of the organism.

أو قد يسير على طول الحافّة الحرّة بشكل **غشاء متموّج** متّصل بجانب الكائن.

3. In some case the flagellum passes through the entire body, extending beyond the anterior end of the organism as a free structure.

وفي بعض الحالات يمرّ السوط عبر الجسم كلّه، ممتدًّا إلى ما بعد النهاية الأمامية للكائن بوصفه تركيبًا حرًّا.

In short باختصار

Flagellates: unicellular; move by **flagella**; reproduce by **binary fission**; the **largest group** of parasitic protozoa.

السوطيات: وحيدة الخلية؛ تتحرّك **بالأسواط**؛ تتكاثر **بالانشطار الثنائي**؛ وهي **أكبر مجموعة** من الأوالي الطفيلية.

Intestinal: Giardia, Chilomastix, T. hominis · genital: **T. vaginalis** · oral: **T. tenax** · tissue/blood: Leishmania, Trypanosoma.

المعوية: الجيارديا والكيلوماستكس والمشعّرة البشرية · التناسلية: **المشعّرة المهبلية** · الفموية: **المشعّرة الفموية** · الأنسجة/الدم: الليشمانيا والمثقّبات.

The flagellum arises from a **basal body / kinetoplast**: free anteriorly, or as an **undulating membrane**.

ينشأ السوط من **جسم قاعدي / حُرَيك**: حرًّا من الأمام، أو بشكل **غشاء متموّج.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Digestive and Reproductive passages سوطيات القناة الهضمية والتناسلية

Flagellates of the Digestive and Reproductive passages سوطيات الممرّات الهضمية والتناسلية

EN Intestinal flagellates found in human are:

AR السوطيات المعوية الموجودة في الإنسان هي:

1. Giardia lamblia (duodenum, jejunum).
   الجيارديا اللمبلية (الاثني عشري، الصائم).
2. Trichomonas vaginalis (vagina, urethra). المشعّرة المهبلية (المهبل، الإحليل).
3. Trichomonas tenax (mouth). المشعّرة الفموية (الفم).
4. Trichomonas hominis (caecum). المشعّرة البشرية (الأعور).
5. Chilomastix mesnili (caecum). الكيلوماستكس المسنيلية (الأعور).
6. Dientamoeba fragilis(caecum).
   الأميبا الهشّة ثنائية النواة Dientamoeba fragilis (الأعور).

BIOS — site of each flagellate **BIOS — موضع كل سوطي**

Flagellate السوطي	Site الموضع
Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية	**Duodenum, jejunum (small intestine)** **الاثني عشري، الصائم** (الأمعاء الدقيقة)
Trichomonas hominis, Chilomastix mesnili, Dientamoeba fragilis المشعّرة البشرية، الكيلوماستكس، الأميبا الهشّة	**Caecum (large intestine)** **الأعور** (الأمعاء الغليظة)
Trichomonas tenax المشعّرة الفموية	**Mouth** **الفم**
Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية	**Vagina, urethra** **المهبل، الإحليل**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The list is titled "intestinal", but **T. vaginalis** is a **genital** flagellate and **T. tenax** an **oral** one — the section heading (Digestive **and Reproductive** passages) is the accurate one.

القائمة عنوانها "المعوية"، لكن **المشعّرة المهبلية** سوطي **تناسلي** و**المشعّرة الفموية** سوطي **فموي** — وعنوان القسم (الممرّات الهضمية **والتناسلية**) هو الأدقّ.

Dientamoeba fragilis has **no flagella** (it looks like an amoeba) but it is classified with the trichomonad flagellates — that is why it is in this list.

الأميبا الهشّة ثنائية النواة ليس لها أسواط (تشبه الأميبا) لكنها تُصنَّف مع السوطيات المشعّرة — ولهذا وردت في هذه القائمة.

In short باختصار

Giardia = duodenum/jejunum; **T. vaginalis** = vagina/urethra; **T. tenax** = mouth.

الجيارديا = الاثني عشري/الصائم؛ **المشعّرة المهبلية** = المهبل/الإحليل؛ **المشعّرة الفموية** = الفم.

Caecum: T. hominis, Chilomastix mesnili, Dientamoeba fragilis.

الأعور: المشعّرة البشرية، الكيلوماستكس المسنيلية، الأميبا الهشّة ثنائية النواة.

4 Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية

EN **(causes Giardiasis / lambliasis)**

AR **(تسبّب داء الجياردیات / داء اللمبليات)**

Host: المضيف:

EN Giardia lamblia life cycle in **one host, human**.

AR تكتمل دورة حياة الجيارديا اللمبلية في **مضيف واحد هو الإنسان**.

Infective form: الشكل المُعدي:

EN **Mature cyst.**

AR **الكيس الناضج.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mode of transmission: **طريقة الانتقال:**

EN Man acquires infection by **ingestion of food and water contaminated with mature cysts** or rarely by sexual route (mainly in homosexuals).

AR يكتسب الإنسان العدوى **بتناول طعام وماء ملوّثين بالأكياس الناضجة**، أو نادرًا بالطريق الجنسي (خاصةً بين المثليين).

EN Giardia lamblia - Is the **most common flagellate** of the human digestive tract- cause of parasitic gastrointestinal disease.

AR الجيارديا اللمبلية هي **أكثر السوطيات شيوعًا** في القناة الهضمية للإنسان، وسبب للمرض الطفيلي المعدي المعوي.

The parasite is **cosmopolitan** (worldwide distribution).

والطفيلي **عالمي الانتشار** (منتشر في كل العالم).

EN Giardiasis, is **more commonly found in children** than in adults, and in individuals residing in **warm climates** rather than in temporal climates (cold climates);

AR يوجد داء الجياردیات **في الأطفال أكثر** من البالغين، وفي الساكنين في **المناخات الدافئة** أكثر من المناخات المعتدلة (الباردة)؛

BIOS note ملاحظة BIOS

"temporal climates" = **temperate** climates.

"temporal climates" صحيحها **temperate climates** أي المناخات المعتدلة.

EN It is estimated that **20,000 cases** of giardiasis occur each year in the U.S., and there is a **20% to 40% prevalence** in the world's population.

AR يُقدَّر أن **20,000 حالة** من داء الجياردیات تحدث كل سنة في الولايات المتحدة، وأن **نسبة الانتشار 20% إلى 40%** بين سكّان العالم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Giardiasis is the **most frequent protozoan intestinal disease** and the **most common identified cause of water – borne disease** associated with breakdown of water purification systems, drinking from contaminated streams, travel to endemic areas and day care centers.

AR داء الجيارديات **أكثر الأمراض المعوية الأوالية تكرارًا**، و**أشيع سبب معروف للأمراض المنقولة بالماء**، ويرتبط بتعطّل أنظمة تنقية المياه، والشرب من الجداول الملوّثة، والسفر إلى المناطق المتوطّنة، ودور حضانة الأطفال.

EN **Humans are the only important reservoir** of the infection.

AR **الإنسان هو المستودع المهم الوحيد** للعدوى.

In short باختصار

Giardiasis (lambliasis): **one host (man)**; infective form = **mature cyst**; by **food/water** (rarely sexual).

داء الجيارديات (اللمبليات): **مضيف واحد (الإنسان)**؛ الشكل المُعدي = **الكيس الناضج**؛ بالطعام/الماء (ونادرًا جنسيًا).

Most common flagellate of the gut; cosmopolitan; more in **children** and **warm climates**; prevalence **20–40%**.

أشيع سوطي في الأمعاء؛ عالمي؛ أكثر في **الأطفال** و**المناخ الدافئ**؛ الانتشار **20–40%**.

Water-borne; humans = only important **reservoir**.

منقولة بالماء؛ والإنسان = **المستودع** المهم الوحيد.

5 Giardia — Morphology الجيارديا — الشكل

EN **Morphology:** In its life cycle, the pathogen Giardia lamblia exists in **two forms**, an **active form called a trophozoite**, and an **inactive form called a cyst**.

AR **الشكل:** توجد الجيارديا اللمبلية الممرضة في دورة حياتها **بشكلين**: **شكل نشط يُسمّى الطور المتغذّي**، و**شكل غير نشط يُسمّى الكيس**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite — الطور المتغذّي

EN The trophozoites are confined essentially to the **duodenum**, but occasionally invade the **bile ducts**.

AR تقتصر الأطوار المتغذّية أساسًا على **الاثني عشري**، لكنها تغزو أحيانًا **القنوات الصفراوية**.

EN Giardia Trophozoite is **"tear – drop shaped"** with a **convex dorsal surface** and a **concave ventral surface (adhesive disc)** which makes contact with intestinal mucosa.

AR الطور المتغذّي للجيارديا **"بشكل قطرة الدمع"**، له **سطح ظهري محدّب** وسطح **بطني مقعّر (القرص اللاصق)** يتّصل بالغشاء المخاطي للأمعاء.

EN The trophozoite possesses **two nuclei**, and **four pairs of flagella**.

AR يملك الطور المتغذّي **نواتين** و**أربعة أزواج من الأسواط**.

EN Infection of new hosts occurs when **mature cysts are ingested** with contaminated food or water.

AR تحدث إصابة المضيفين الجدد عندما **تُبتلع الأكياس الناضجة** مع الطعام أو الماء الملوّث.

Following **excystation in the duodenum**, the **tetra-nucleate** parasite undergoes cytokinesis forming **two binucleate daughter trophozoites**, which then adhere to epithelial cells and feed.

وبعد **الانفلات من الكيس في الاثني عشري** يمرّ الطفيلي **رباعي الأنوية** بانقسام السيتوبلازم مكوّنًا **طورين متغذّيين بنتين ثنائيي النواة**، يلتصقان بعد ذلك بالخلايا الظهارية ويتغذّيان.

EN **Both cysts and trophozoites** can be found in the feces **(diagnostic stages)**.

AR يمكن أن توجد **الأكياس والأطوار المتغذّية كلاهما** في البراز **(الأطوار التشخيصية)**.

EN In heavy infections, the intestinal mucosa may be **carpeted with the parasites**.

AR في الإصابات الشديدة قد يُفرش الغشاء المخاطي للأمعاء **بالطفيليات كالسجّادة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A single diarrheic stool from a heavy infected individual may contain **several billion parasites**.

AR وقد يحتوي براز إسهالي واحد من شخص مصاب بشدّة على **عدّة مليارات من الطفيليات**.

EN The flagellates penetrate into mucosal cells and also interfere with the **absorption of fat, and fat- soluble vitamins**.

AR تخترق السوطيات خلايا الغشاء المخاطي، وتتداخل أيضًا مع **امتصاص الدهون والفيتامينات الذائبة في الدهون**.

Heavy infections may be characterized by extensive ulcerations of the intestinal mucosa.

وقد تتميّز الإصابات الشديدة بتقرّحات واسعة في الغشاء المخاطي للأمعاء.

Biliary disease sometimes occurs when flagellates pass up the bile duct.

و**مرض القنوات الصفراوية** يحدث أحيانًا عندما تصعد السوطيات في القناة الصفراوية.

BIOS note ملاحظة BIOS

Most textbooks describe Giardia as **non-invasive**: the trophozoite **attaches** to the epithelium by its **adhesive disc**; mucosal invasion and ulceration are **rare** (the damage is mainly to the brush border → malabsorption).

معظم الكتب تصف الجيارديا بأنها **غير غازية**: يلتصق الطور المتغذّي بالظهارة **بقرصه اللاصق**؛ أما غزو الغشاء المخاطي وتقرّحه **فنادران** (الضرر أساسًا في الحافّة الفرشاتية ← سوء الامتصاص).

EN The trophozoites multiply by **longitudinal binary fission** in the small intestine and eventually **encyst**.

AR تتكاثر الأطوار المتغذّية **بالانشطار الثنائي الطولي** في الأمعاء الدقيقة، ثم **تتكيّس** في النهاية.

Cyst الكيس

EN The cyst contains two; and the **mature cyst tetra nucleate (four nuclei)** situated at one end.

AR يحتوي الكيس على اثنتين؛ **والكيس الناضج رباعي الأنوية (أربع أنوية)** تقع في طرف واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cysts are passed in stools and remain **viable in soil and water for several weeks**.

AR وتُطرح الأكياس مع البراز وتبقى **حيّة في التربة والماء عدّة أسابيع**.

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"The cyst contains two;" — a word is missing: the **immature cyst contains two nuclei** and the **mature cyst four nuclei**.

"The cyst contains two;" — هنا كلمة ناقصة: **الكيس غير الناضج فيه نواتان** و**الكيس الناضج أربع أنوية**.

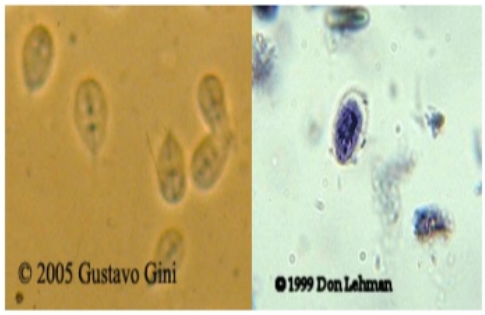


Figure 1. Cyst of ***Giardia lamblia***

الشكل 1. كيس الجيارديا اللمبلية

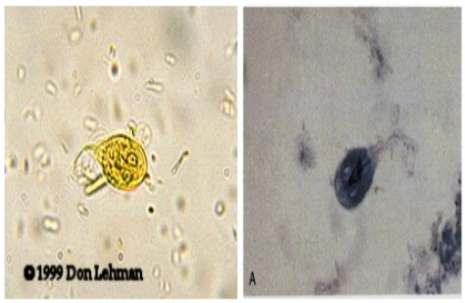


Figure 2. Trophozoite of ***Giardia lamblia***

الشكل 2. الطور المتغذّي للجيارديا اللمبلية

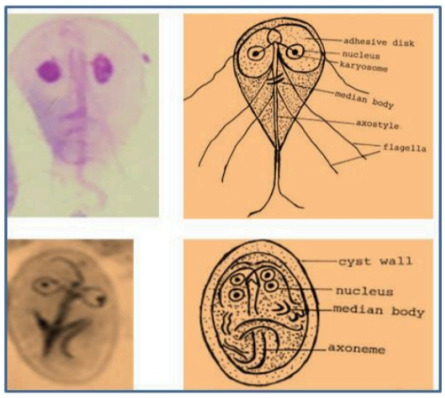


Figure 3. ***G. lamblia*** — trophozoite (upper) and mature cyst (lower): microphotographs and drawings

الشكل 3. الجيارديا اللمبلية — الطور المتغذّي (في الأعلى) والكيس الناضج (في الأسفل): صور مجهرية ورسوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
nucleus النواة	**adhesive disk** القرص اللاصق
median body الجسم الوسطي	**karyosome** الجسيم النووي (الكاريوسوم)
flagella الأسواط	**axostyle** المحور الدعامي
axoneme المحور الخيطي (الأكسونيم)	**cyst wall** جدار الكيس

BIOS — trophozoite vs cyst BIOS — المتغذّي مقابل الكيس

Feature الصفة	Trophozoite الطور المتغذّي	Cyst الكيس
Shape **الشكل**	tear-drop; convex dorsal, concave ventral (adhesive disc) قطرة الدمع؛ ظهر محدّب وبطن مقعّر (القرص اللاصق)	ovoid بيضوي
Nuclei **الأنوية**	2 2	2 (immature) → 4 (mature), at one end 2 (غير ناضج) ← 4 (ناضج)، في طرف واحد
Flagella **الأسواط**	4 pairs (8) 4 أزواج (8)	axonemes inside محاور خيطية في الداخل
Activity **النشاط**	active; feeds; binary fission نشط؛ يتغذّى؛ انشطار ثنائي	inactive; resistant (weeks in soil and water) غير نشط؛ مقاوم (أسابيع في التربة والماء)
Role **الدور**	diagnostic (stool, duodenal aspirate) تشخيصي (البراز، رشافة الاثني عشري)	**infective** + diagnostic **مُعدٍ** + تشخيصي

In short باختصار

Trophozoite: **tear-drop**, **adhesive disc**, **2 nuclei**, **4 pairs of flagella**; lives in the **duodenum**.

الطور المتغذّي: **قطرة الدمع**، **قرص لاصق**، **نواتان**، **4 أزواج أسواط**؛ يعيش في **الاثني عشري**.

Mature cyst = **4 nuclei**; viable for **weeks** in soil and water; both stages are **diagnostic**.

الكيس الناضج = **4 أنوية**؛ يبقى حيًّا **أسابيع** في التربة والماء؛ والطوران **تشخيصيان**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Heavy infection: **billions** of parasites in one stool; poor **fat and fat-soluble vitamin** absorption.

الإصابة الشديدة: **مليارات** الطفيليات في براز واحد، وضعف امتصاص **الدهون والفيتامينات الذائبة فيها**.

6 Life cycle دورة الحياة

EN The flagellates have a **simple, direct life cycle** that involves **no intermediate hosts**.

AR للسوطيات **دورة حياة بسيطة مباشرة لا تتضمّن مضيفات وسطية**.

EN Both of the species included Giardia lamblia and Chilomastix mesnili, have **both the trophozoite and the cyst stage**.

AR لكلا النوعين، ومنهما الجياردیا اللمبلية والكيلوماستكس المسنيلية، **الطور المتغذّي والطور الكيسي كلاهما**.

Both stages are passed in feces, but the **trophozoites disintegrate** after leaving the body so **only the cyst is infective**.

ويُطرح الطوران مع البراز، لكن **الأطوار المتغذّية تتحلّل** بعد خروجها من الجسم، لذا **فالكيس وحده هو المُعدي**.

EN **Trichomonas species**, however, occur **only as trophozoites** which therefore serve as **both the diagnostic and the infective stage**

AR أما **أنواع المشعّرات** فتوجد **بطور متغذّي فقط**، ولذلك يكون هو **الطور التشخيصي والمُعدي معًا**

EN In the flagellates, **size, shape, and structural details** such as the flagella, presence of an undulating membrane, or prominent cytostome are used more often than nuclear detail for species identification.

AR في السوطيات تُستعمل **الحجم والشكل والتفاصيل التركيبية** مثل الأسواط، ووجود غشاء متموّج، أو فم خلوي بارز، أكثر من تفاصيل النواة لتحديد النوع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Unlike the amebae, the shapes of both trophozoites and cyst of a given species tend to be **static** and thus may serve for differentiation.

AR بخلاف الأميبات، تميل أشكال الطور المتغذّي والكيس للنوع الواحد إلى أن تكون **ثابتة**، ولذلك يمكن أن تفيد في التمييز.

EN The trophozoites bodies are flexible but retain a characteristic shape, usually elongate or" pear – shaped".

AR أجسام الأطوار المتغذّية مرنة لكنها تحتفظ بشكل مميّز، متطاول عادةً أو "كمّثري".

EN All of the flagellate, as the name implies, are equipped with flagella, the fibril that serve as **organ of motion**.

AR كل السوطيات، كما يدلّ اسمها، مجهّزة بالأسواط، وهي الليفات التي تعمل **عضواً للحركة**.

And each species is characterized by a **definite number and arrangement** of these flagella and by a **particular type of motion**.

ويتميّز كل نوع **بعدد وترتيب محدّدين** لهذه الأسواط **وبنوع خاص من الحركة**.

EN As with amebae, the intestinal flagellates are transmitted by **direct contact or in contaminated food and drink**.

AR كما في الأميبات، تنتقل السوطيات المعوية **بالتماسّ المباشر أو بالطعام والشراب الملوّثين**.

Trichomonas vaginalis, a Urogenital parasite, is transmitted either by contact with contaminated articles or by **sexual intercourse**.

أما المشعّرة المهبلية، وهي طفيلي بولي تناسلي، فتنتقل إمّا بالتماسّ مع أدوات ملوّثة أو **بالاتصال الجنسي**.

Giardia lamblia — special features **الجيارديا اللمبلية — صفات خاصة**

EN Giardia lamblia is the **only protozoa species that lives in the small intestine** rather than the large intestine.

AR الجيارديا اللمبلية هي **النوع الأوالي الوحيد الذي يعيش في الأمعاء الدقيقة** بدل الأمعاء الغليظة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Also, it is the **only species that is bilaterally symmetrical**.

AR وهي أيضًا **النوع الوحيد المتناظر جانبيًا**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"The only species in the small intestine" is true **among the intestinal amoebae and flagellates**; the coccidia (**Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora**) also live in the small intestine.

عبارة "الوحيد في الأمعاء الدقيقة" صحيحة **بين الأميبات والسوطيات المعوية**؛ أما الأكريات (**الأبواغ الخفية، السيكلوسبورا، الأيزوسبورا**) فتعيش أيضًا في الأمعاء الدقيقة.

EN The trophozoite has **two nuclei**, and **large ventral sucking disc**, and it moves with a characteristic" **falling leaf** " motion.

AR للطور المتغذّي **نواتان** و**قرص ماصّ بطني كبير**، ويتحرّك حركة مميّزة **"كسقوط ورقة الشجر"**.

EN It is generally believed that the species is **pathogenic**, and clinicians agree that it may be responsible for certain conditions such as **diarrhea or steatorrhea** or symptoms referable to the gall bladder or duodenum.

AR يُعتقد عمومًا أن هذا النوع **ممرض**، ويتّفق الأطبّاء على أنه قد يكون مسؤولًا عن حالات معيّنة مثل **الإسهال** أو **الإسهال الدهني** أو أعراض تُنسب إلى المرارة أو الاثني عشري.

EN The **ovoidal cysts** are distinctive in appearance and rather easily recognized.

AR **الأكياس البيضوية** مميّزة المظهر ويسهل التعرّف عليها نسبيًا.

They tend to be shed from the body in **"showers"** and negative stool specimens may alternate with positive ones.

وتميل إلى أن تُطرح من الجسم **"بدفعات"**، فقد تتناوب عيّنات البراز السالبة مع الموجبة.

EN In general, multiplication of the flagellates occurs through **longitudinal binary fission** of the trophozoites within the host.

AR عمومًا يحدث تكاثر السوطيات **بالانشطار الثنائي الطولي** للأطوار المتغذّية داخل المضيف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Giardia can **multiply in the cyst stage also** – usually **two organisms** being produced upon excystation.

AR ويمكن للجيارديا **أن تتكاثر في الطور الكيسي أيضًا** – إذ يتكوّن عادةً **كائنان** عند الانفلات من الكيس.

EN It has been suggested that Giardia may reproduce chiefly in the cyst stage, encysting and excysting within the same host.

AR اقتُرح أن الجيارديا قد تتكاثر أساسًا في الطور الكيسي، فتتكيّس وتنفلت من الكيس داخل المضيف نفسه.

However, binary fission of the free trophozoites has been observed, and it is possible that multiplication within the intestine may occur in both stages.

ولكن لوحظ الانشطار الثنائي للأطوار المتغذّية الحرّة، ومن الممكن أن يحدث التكاثر داخل الأمعاء في الطورين كليهما.

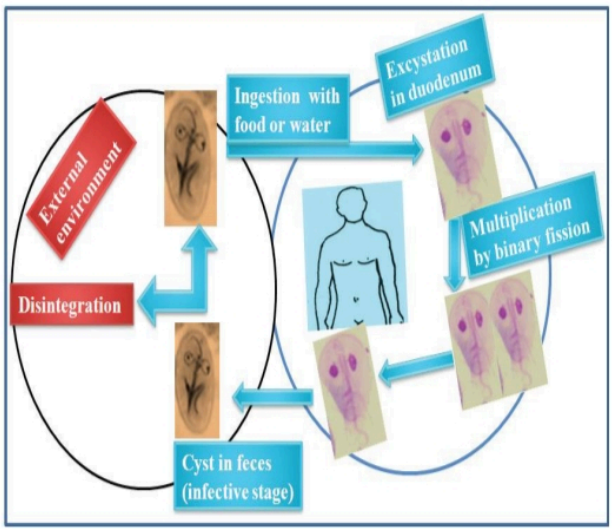


Figure 4. Life cycle of ***Giardia lamblia***

الشكل 4. دورة حياة الجيارديا اللمبلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Ingestion with food or water الابتلاع مع الطعام أو الماء	**External environment** البيئة الخارجية
Multiplication by binary fission التكاثر بالانشطار الثنائي	**Excystation in duodenum** الانفلات من الكيس في الاثني عشري
Cyst in feces (infective stage) الكيس في البراز (الطور المُعدي)	**Disintegration** التحلّل (للمتغذّي خارج الجسم)

EN The diagram shows the life cycle.

AR يوضّح المخطّط دورة الحياة.

The drawings illustrate the **trophozoite (upper)** and **mature cyst (lower)** of G. lamblia.

وتوضّح الرسوم **الطور المتغذّي (في الأعلى)** و**الكيس الناضج (في الأسفل)** للجيارديا اللمبلية.

The top microphotograph shows the trophozoite in stool sample while the bottom microphotograph shows the cyst in stool sample.

وتُظهر الصورة المجهرية العليا الطور المتغذّي في عيّنة البراز، بينما تُظهر الصورة المجهرية السفلى الكيس في عيّنة البراز.

Giardia life cycle — in one line **دورة حياة الجيارديا — بسطر واحد**

Ingestion of mature cysts (food / water)
ابتلاع الأكياس الناضجة (طعام / ماء)
→ **Excystation in the duodenum**
الانفلات من الكيس في الاثني عشري
→ **Encystation → cysts in feces**
التكيّس ← الأكياس في البراز
→ **2 binucleate trophozoites → binary fission**
طوران متغذّيان ثنائيا النواة ← انشطار ثنائي
→ **Trophozoites outside → disintegrate**
المتغذّيات خارج الجسم ← تتحلّل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Direct life cycle, **no intermediate host**; Giardia & Chilomastix have **trophozoite + cyst**; only the **cyst is infective**.

دورة مباشرة **بلا مضيف وسطي**؛ للجيارديا والكيلوماستكس **متغذّي + كيس**؛ **والكيس وحده مُعد**.

Trichomonas: trophozoite only = infective + diagnostic stage.

المشعّرات: متغذّي فقط = الطور المُعدي والتشخيصي.

Giardia: **small intestine**, **bilaterally symmetrical**, **"falling leaf"** motion; cysts shed in **"showers"**.

الجيارديا: **الأمعاء الدقيقة**، **متناظرة جانبيًا**، حركة **"سقوط الورقة"**؛ والأكياس تُطرح **"بدفعات"**.

7 Giardia — Symptoms & Diagnosis الجيارديا — الأعراض والتشخيص

Symptoms: **الأعراض:**

EN Symptoms of this highly contagious disease include **diarrhea, abdominal pain**, the passing of blood and mucus, **hypoproteinemia with hypogammaglobulinemia**, **fat soluble vitamin deficiencies**, and the production of **copious light – colored fatty stools**.

AR تشمل أعراض هذا المرض شديد العدوى **الإسهال وألم البطن**، وخروج الدم والمخاط، **ونقص بروتينات الدم مع نقص غاما غلوبيولين الدم**، **ونقص الفيتامينات الذائبة في الدهون**، وإخراج **براز دهني غزير فاتح اللون**.

EN Early symptoms include **flatulence, abdominal distension, nausea**, and **foul-smelling bulky, often watery diarrhea**.

AR تشمل الأعراض المبكرة **انتفاخ الغازات وتمدّد البطن والغثيان**، **وإسهالًا كريه الرائحة كبير الحجم ومائيًا غالبًا**.

The stool contains **excessive lipids (steatorrhea)** but **very rarely any blood** or necrotic tissue.

ويحتوي البراز على **دهون زائدة (إسهال دهني)**، لكن **نادرًا جدًا ما يحتوي على دم** أو نسيج متنخّر.

Heavy infection may lead to **malabsorption** of nutrients.

وقد تؤدّي الإصابة الشديدة إلى **سوء امتصاص** المغذّيات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The chronic stage is associated with **vitamin B12 malabsorption** and **lactose intolerance**.

AR وترتبط المرحلة المزمنة **بسوء امتصاص فيتامين B12** و**عدم تحمّل اللاكتوز**.

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The first list says "the passing of **blood and mucus**", but the next paragraph says "very rarely any blood" and the diagnosis says "lack of mucus and blood" — the accurate picture: Giardia diarrhea is usually **without blood or mucus** (fatty, foul-smelling).

القائمة الأولى تقول "خروج **الدم والمخاط**"، لكن الفقرة التالية تقول "نادرًا جدًا ما يحتوي على دم" والتشخيص يقول "غياب المخاط والدم" — والصحيح أن إسهال الجيارديا عادةً **بلا دم ولا مخاط** (دهني كريه الرائحة).

Diagnosis التشخيص

EN Symptoms, history, epidemiology are useful in diagnosis.

AR الأعراض والتاريخ المرضي والوبائيات مفيدة في التشخيص.

EN Dysentery caused by Giardia lamblia is distinct from other dysenteries due to **lack of mucus and blood in the stool** and **lack of light fever**.

AR يتميّز الزحار الذي تسبّبه الجيارديا اللمبلية عن أنواع الزحار الأخرى **بغياب المخاط والدم في البراز** و**غياب الحمّى الخفيفة**.

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"lack of light fever" = **no fever, not even a low-grade one**.

"lack of light fever" أي **لا حمّى، ولا حتى حمّى خفيفة**.

EN **Cysts in the stool** and **trophozoites in the duodenal or jejunal aspirate** (can be recovered by the **string test or enterotest capsule**) can be identified microscopically.

AR يمكن التعرّف مجهريًا على **الأكياس في البراز** و**الأطوار المتغذّية في رشافة الاثني عشري أو الصائم** (التي يمكن الحصول عليها **بفحص الخيط أو كبسولة الفحص المعوي**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Trophozoite must be distinguished from the **non- pathogenic flagellate Trichomonas hominis**.

AR يجب تمييز الطور المتغذّي عن **السوطي غير الممرض المشعّرة البشرية**.

EN Cysts may be **excreted intermittently**; therefore, it is important to **examine more than one stool sample**.

AR قد **تُطرح الأكياس بصورة متقطّعة**؛ لذلك من المهمّ **فحص أكثر من عيّنة براز واحدة**.

Treatment **العلاج**

EN **Metronidazole** is the drug of choice

AR **الميترونيدازول** هو الدواء المفضّل

In short باختصار

Symptoms: diarrhea, **steatorrhea** (light-coloured fatty stool), flatulence, distension, nausea; chronic → **B12** malabsorption, **lactose intolerance**.

الأعراض: إسهال، **إسهال دهني** (براز دهني فاتح)، غازات، انتفاخ، غثيان؛ والمزمن ← سوء امتصاص **B12** وعدم **تحمّل اللاكتوز**.

Diagnosis: **cysts in stool**, trophozoites in **duodenal aspirate / string test**; examine **more than one** sample.

التشخيص: **أكياس في البراز**، ومتغذّيات في **رشافة الاثني عشري / فحص الخيط**؛ وافحص **أكثر من** عيّنة.

No blood, no mucus, no fever; differentiate from **T. hominis**; treatment = **metronidazole**.

لا دم ولا مخاط ولا حمّى؛ ميّزها عن **المشعّرة البشرية**؛ والعلاج = **الميترونيدازول**.

8 Genus Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية

BIOS note ملاحظة BIOS

"Genus Trichomonas vaginalis" — **Trichomonas** is the **genus** and **vaginalis** the species.

"Genus Trichomonas vaginalis" — **المشعّرة (Trichomonas)** هي **الجنس**، **والمهبلية (vaginalis)** هي النوع.

The first four paragraphs below repeat (with small changes) the paragraphs of the "Life cycle" section — they are kept as in the file.

الفقرات الأربع الأولى أدناه تكرار (بتغييرات بسيطة) لفقرات قسم "دورة الحياة" — أُبقيت كما في الملف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In the flagellates, size, shape, and structural details such as the flagella, presence of an undulating membrane, or prominent cytostome are used more often than nuclear detail for species identification.

AR في السوطيات تُستعمل الحجم والشكل والتفاصيل التركيبية مثل الأسواط، ووجود غشاء متموّج، أو فم خلوي بارز، أكثر من تفاصيل النواة لتحديد النوع.

EN Unlike the amebae, the shapes of both trophozoites and cysts of a given species tend to be static and thus may serve for differentiation.

AR بخلاف الأميبات، تميل أشكال الأطوار المتغذّية والأكياس للنوع الواحد إلى الثبات، ولذلك يمكن أن تفيد في التمييز.

EN The trophozoite bodies are flexible but retain a characteristic shape, usually elongate or "pear-shaped".

AR أجسام الأطوار المتغذّية مرنة لكنها تحتفظ بشكل مميّز، متطاول عادةً أو "كمّثري".

EN All of the flagellates, are supplied with flagella, the fibrils that serve as organs of locomotion, and each species is characterized by a definite number and arrangement of these flagella and by a particular type of motion.

AR كل السوطيات مزوّدة بالأسواط، وهي الليفات التي تعمل أعضاءً للحركة، ويتميّز كل نوع بعدد وترتيب محدّدين لهذه الأسواط وبنوع خاص من الحركة.

EN Simple direct life cycle, that involves **no intermediate hosts**.

AR دورة حياة بسيطة مباشرة **لا تتضمّن مضيفات وسطية**.

EN Trichomonas species, occur **only as trophozoites** which therefore, serve as **both the diagnostic and the infective stage**.

AR توجد أنواع المشعّرات **بطور متغذّي فقط**، ولذلك يكون هو **الطور التشخيصي والمُعدي معًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **No cyst stages** are known in the human species.

AR **ولا تُعرف أطوار كيسية** في الأنواع البشرية.

EN Trichomonas hominis and Trichomonas vaginalis are characterized by the presence of an **undulating membrane** which, together with the flagella, give the organism a peculiar **'nervous, jerky'** type of motion.

AR تتميّز المشعّرة البشرية والمشعّرة المهبلية بوجود **غشاء متموّج** يعطي الكائن، مع الأسواط، نوعًا خاصًا من الحركة **'العصبية المتقطّعة'**.

EN **Trichomonas tenax**, found in the **mouth**, also parasitizes man.

AR **المشعّرة الفموية**، الموجودة في **الفم**، تتطفّل أيضًا على الإنسان.

Its life cycle is similar to those of the other two and transmission is through **direct contact (kissing)**.

ودورة حياتها مشابهة لدورتي النوعين الآخرين، وانتقالها **بالتماسّ المباشر (التقبيل)**.

EN In general, multiplication of the flagellates occurs through **longitudinal binary fission** of the trophozoite within the host.

AR عمومًا يحدث تكاثر السوطيات **بالانشطار الثنائي الطولي** للطور المتغذّي داخل المضيف.

Trichomonas vaginalis: **المشعّرة المهبلية:**

Distribution: **الانتشار:**

EN It is encountered in **all climates and all social groups**.

AR تُصادَف في **كل المناخات وكل الفئات الاجتماعية**.

It is a **cosmopolitan** parasite (a worldwide distribution).

وهي طفيلي **عالمي الانتشار** (منتشر في كل العالم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Habitat: **الموطن:**

EN Resides in the **male and female urogenital tracts**.

AR تعيش في **الجهاز البولي التناسلي للذكر والأنثى**.

In female it is found mainly in **vagina** and in male it is in **urethra**.

ففي الأنثى توجد أساسًا في **المهبل**، وفي الذكر في **الإحليل**.

EN The prevalence of this flagellate in developing countries is reported to be **5% - 20% in women** and **2% -10% in men**.

AR سُجّلت نسبة انتشار هذا السوطي في البلدان النامية **5% - 20% في النساء** و**2% - 10% في الرجال**.

Morphology: **الشكل:**

EN Important features – It exists **only as a trophozoite** form which have the following characters:

AR الصفات المهمة – توجد **بشكل طور متغذّي فقط**، وله الصفات الآتية:

1. it is a **pear- shaped** organism measuring **10 to 30 micro x 5 to 10 micro**,
   كائن **كمّثري الشكل** قياسه **10 إلى 30 مايكرومتر × 5 إلى 10 مايكرومتر**،
2. it has **short undulating membrane** which comes up to the **middle of the body**,
   له **غشاء متموّج قصير** يصل إلى **منتصف الجسم**،
3. possesses **4 anterior flagella**, يملك **4 أسواط أمامية**،
4. a prominent **axostyle** which bifurcates the body into two and **projects posteriorly**,
   و**محورًا دعاميًا** بارزًا يقسم الجسم إلى نصفين **ويبرز من الخلف**،
5. there is a **costa**, **parabasal body**, with **rounded nucleus (anteriorly)**,
   ويوجد **ضلع (costa)** وجسم **نظير القاعدي** مع **نواة مستديرة (في الأمام)**،
6. chromatin granules are present all over, more densely near costa and axostyle,
   وتوجد حبيبات كروماتينية في كل مكان، وأكثف قرب الضلع والمحور الدعامي،

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 flagella give characteristic **webbing or rotatory motility**,

وتعطي الأسواط **حركة مميّزة متمايلة أو دوّارة**،

8 and it multiplies by **binary fission in longitudinal axis**.

ويتكاثر **بالانشطار الثنائي على المحور الطولي**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"micro" = **micrometre (µm)**; "webbing" motility is probably **wobbling** — books describe it as **jerky, twitching (rotatory)** movement.

"micro" أي **مايكرومتر (µm)**؛ وحركة "webbing" صحيحها غالبًا **wobbling** أي تمايل — والكتب تصفها **بحركة متقطّعة رجفانية (دوّارة)**.

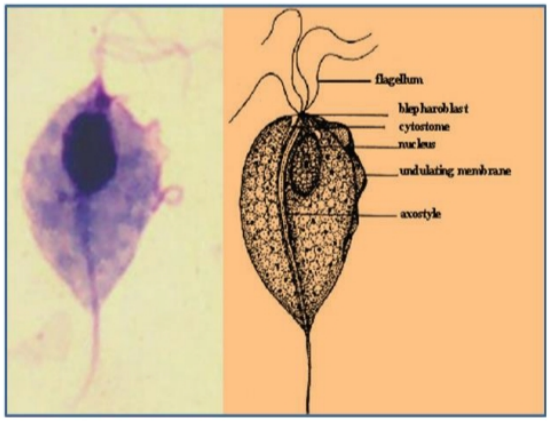


Figure 5. The drawings illustrate the trophozoite of ***T. vaginalis*** (stained photo + drawing)

الشكل 5. الرسوم توضّح الطور المتغذّي للمشعّرة المهبلية (صورة مصبوغة + رسم)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
blepharoblast الجسيم القاعدي (البليفاروبلاست)	**flagellum** السوط
nucleus النواة	**cytostome** الفم الخلوي
axostyle المحور الدعامي	**undulating membrane** الغشاء المتموّج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The drawings illustrate the trophozoite of T. vaginalis.

AR توضّح الرسوم الطور المتغذّي للمشعّرة المهبلية.

No cyst stage has been identified for this parasite.

ولم يُعرف طور كيسي لهذا الطفيلي.

BIOS — Giardia vs T. vaginalis **BIOS — الجيارديا مقابل المشعّرة المهبلية**

Feature الصفة	Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية	Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية
Site **الموضع**	duodenum, jejunum الاثني عشري، الصائم	vagina (women), urethra / prostate (men) المهبل (النساء)، الإحليل / البروستاتا (الرجال)
Stages **الأطوار**	trophozoite + cyst متغذّي + كيس	trophozoite only متغذّي فقط
Infective stage **الطور المُعدي**	mature cyst (4 nuclei) الكيس الناضج (4 أنوية)	trophozoite الطور المتغذّي
Shape / nuclei **الشكل / الأنوية**	tear-drop; 2 nuclei; adhesive disc قطرة الدمع؛ نواتان؛ قرص لاصق	pear-shaped; 1 anterior nucleus; axostyle كمّثري؛ نواة أمامية واحدة؛ محور دعامي
Flagella **الأسواط**	4 pairs 4 أزواج	4 anterior + short undulating membrane 4 أمامية + غشاء متموّج قصير
Motility **الحركة**	“falling leaf” “سقوط الورقة”	jerky / rotatory متقطّعة / دوّارة
Transmission **الانتقال**	food and water (cysts) الطعام والماء (الأكياس)	sexual intercourse (mainly) الاتصال الجنسي (أساسًا)
Treatment **العلاج**	metronidazole الميترونيدازول	metronidazole (+ partner) الميترونيدازول (+ الشريك)

In short باختصار

Trichomonas: **trophozoite only** (no cyst); **undulating membrane** → ‘nervous, jerky’ motion; T. tenax by **kissing**.

المشعّرات: **طور متغذّي فقط** (بلا كيس)؛ **الغشاء المتموّج** ← حركة ‘عصبية متقطّعة’؛ والفموية بالتقبيل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

T. vaginalis: cosmopolitan; **vagina** (women), **urethra** (men); prevalence **5–20% women**, **2–10% men**.

المشعّرة المهبلية: عالمية؛ **المهبل** (النساء)، **الإحليل** (الرجال)؛ الانتشار **5–20% نساء**، **2–10% رجال**.

Morphology: **pear-shaped 10–30 × 5–10 µm**, **4 anterior flagella**, undulating membrane to **mid-body**, **axostyle**, costa, anterior nucleus.

الشكل: **كمّثري 10–30 × 5–10 مايكرومتر**، **4 أسواط أمامية**، غشاء متموّج حتى **منتصف الجسم**، **محور دعامي**، ضلع، نواة أمامية.

9 T. vaginalis — Transmission & Disease المشعّرة المهبلية — الانتقال والمرض

Mode of transmission طريقة الانتقال

EN Trichomonas vaginalis, a urogenital parasite.

AR المشعّرة المهبلية طفيلي بولي تناسلي.

It is primarily a **venereal disease**; **Sexual intercourse is the primary mode of transmission**.

وهو أساسًا **مرض منقول جنسيًا**؛ **والاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي للانتقال**.

EN Transmission can also be from person- to – person contact; either by contact with contaminated articles; **fomites** (such as utensils, and furniture; toilet articles, clothing), although this transmission is limited by liability of the trophozoite.

AR ويمكن أن يحدث الانتقال أيضًا بالتماسّ من شخص إلى شخص؛ أو بالتماسّ مع أدوات ملوّثة؛ **النواقل الجامدة** (مثل الأواني والأثاث وأدوات المرافق والملابس)، مع أن هذا الانتقال محدود بسبب هشاشة الطور المتغذّي.

Rarely **infants** may be infected by passage through the **mother's infected birth canal**.

ونادرًا قد يُصاب **الرضّع** عند مرورهم في **قناة الولادة المصابة للأم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"liability of the trophozoite" = **lability** (fragility): the trophozoite does not survive long outside the body, so fomite transmission is limited.

"liability of the trophozoite" صحيحها **lability** أي هشاشة الطور المتغذّي: لا يعيش طويلًا خارج الجسم، لذا فالانتقال بالأدوات محدود.

Incubation period:	فترة الحضانة:
EN it varies from **4 to 30 days**.	
	AR تتراوح من **4 إلى 30 يومًا**.

Pathogenesis and pathology — الإمراضية والتغيّرات المرضية

EN The trophozoite is found in the **urethra and vagina of women** and the **urethra and prostate gland of men**.

AR يوجد الطور المتغذّي في **إحليل النساء ومهبلهنّ**، وفي **إحليل الرجال وغدّة البروستاتا**.

Within a few days following the introduction of viable Trichomonas vaginalis into the vagina the proliferating colonies of these flagellates cause **degeneration and desquamation of the vaginal epithelium**.

وفي غضون أيام قليلة من دخول المشعّرة المهبلية الحيّة إلى المهبل، تسبّب مستعمرات هذه السوطيات المتكاثرة **تنكّس الظهارة المهبلية وتقشّرها**.

It is followed by **leukocytic inflammation** of the tissue layer.

ويعقب ذلك **التهاب كرياتي بيض** في طبقة النسيج.

Very large numbers of trichomonads and leukocytes are now present in the vaginal secretion, which is **liquid greenish, or yellow**, and covers the mucous down to the urethral orifice, vestibular glands, and clitoris.

وتوجد عندئذ أعداد كبيرة جدًا من المشعّرات والكريات البيض في الإفراز المهبلي، الذي يكون **سائلًا مخضرًّا أو أصفر**، ويغطّي الغشاء المخاطي نزولًا إلى فتحة الإحليل والغدد الدهليزية والبظر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN As the acute condition changes to the **chronic stage** , the secretion **loses its purulent appearance** due to a decrease in the number of trichomonads and leukocytes, Trichomonas vaginalis in male genitalia may be **symptomless** or may be responsible for an irritating, persistent, or recurring **urethritis**.

AR عندما تتحوّل الحالة الحادّة إلى **المرحلة المزمنة يفقد الإفراز مظهره القيحي** بسبب نقص عدد المشعّرات والكريات البيض، وقد تكون المشعّرة المهبلية في الأعضاء التناسلية الذكرية **بلا أعراض**، أو تسبّب **التهاب إحليل** مهيّجًا أو مستمرًّا أو متكرّرًا.

Clinical signs — العلامات السريرية

EN Although the vagina is most commonly infected, trichomonas may spread to **all parts of the urogenital tract** of the female.

AR مع أن المهبل هو الأكثر إصابة، فقد تنتشر المشعّرة إلى **كل أجزاء الجهاز البولي التناسلي** للأنثى.

EN The onset of symptoms such as **vaginal or vulval pruritus and discharge** is often **sudden** and occurs **during or after menstruation** as a result of the increased vaginal acidity.

AR بداية الأعراض مثل **حكّة المهبل أو الفرج والإفرازات** تكون غالبًا **مفاجئة**، وتحدث **أثناء الحيض أو بعده** نتيجة ازدياد حموضة المهبل.

BIOS note ملاحظة BIOS

T. vaginalis favours a **less acidic** vagina (**pH > 4.5**); during menstruation the vaginal pH **rises** (acidity **decreases**) — so "increased vaginal acidity" should be **decreased acidity (higher pH)**.

المشعّرة المهبلية تفضّل مهبلًا **أقلّ حموضة** (**pH > 4.5**)؛ وأثناء الحيض **يرتفع** الرقم الهيدروجيني للمهبل (**تقلّ** الحموضة) — لذا فعبارة "ازدياد حموضة المهبل" صحيحها **نقص الحموضة (ارتفاع pH)**.

EN The vaginal secretions are liquors, **greenish or yellowish**, sometimes **frothy and foul smelling**.

AR الإفرازات المهبلية سائلة، **مخضرّة أو مصفرّة**، وأحيانًا **رغوية كريهة الرائحة**.

A **frothy, creamy discharge** is frequently observed in infected females.

وكثيرًا ما تُلاحظ **إفرازات رغوية قشدية** في الإناث المصابات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The disease may be complicated by concurrent **fungal, bacterial, or spirochetal** infections.

AR قد يتعقّد المرض بإصابات متزامنة **فطرية أو بكتيرية أو باللولبيات.**

EN Most infected women at the acute stage are **asymptomatic** or have a scanty, watery vaginal discharge.

AR معظم النساء المصابات في المرحلة الحادّة **بلا أعراض**، أو لديهنّ إفراز مهبلي مائي قليل.

In symptomatic cases **vaginitis** occurs with more extensive inflammation, along with erosion of epithelial lining, and painful urination, and results in symptomatic vaginal discharge, **vulvitis and dysuria**.

وفي الحالات المصحوبة بأعراض يحدث **التهاب المهبل** مع التهاب أوسع، وتآكل البطانة الظهارية، وألم عند التبوّل، وينتج عنه إفراز مهبلي عرضي، **والتهاب الفرج وعسر التبوّل.**

EN The vaginal secretion is **extremely irritating**, almost unbearable and is constantly flowing.

AR الإفراز المهبلي **مهيّج جدًا**، لا يكاد يُحتمل، ويسيل باستمرار.

The symptoms may continue from a few days to many months.

وقد تستمرّ الأعراض من أيام قليلة إلى أشهر عديدة.

After each menstruation there is a tendency for **acute stage to recur**.

وبعد كل حيض يميل **الطور الحادّ إلى العودة.**

The chronic condition transforms into **latent** one and secretions become normal with no manifestation although trichomonas are still present.

وتتحوّل الحالة المزمنة إلى حالة **كامنة**، فتعود الإفرازات طبيعية بلا مظاهر مع أن المشعّرات ما تزال موجودة.

Difference in the intensity of symptoms may be due to differences in **virulence of strains** of this organism.

وقد يرجع اختلاف شدّة الأعراض إلى اختلاف **ضراوة سلالات** هذا الكائن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In males, infection is frequently **asymptomatic (latent)**, or may be present as self- limited, persistent, or recurring urethritis, or may cause urethritis and prostatis but severe symptoms involve not only the urethra (urethritis) and bladder, but also the genital organs and glands, including the prostate.

AR في الذكور تكون الإصابة غالبًا **بلا أعراض (كامنة)**، أو قد تظهر بشكل التهاب إحليل محدود ذاتيًا أو مستمرّ أو متكرّر، أو قد تسبّب التهاب الإحليل والبروستاتا، لكن الأعراض الشديدة لا تشمل الإحليل (التهاب الإحليل) والمثانة فحسب، بل الأعضاء والغدد التناسلية أيضًا ومنها البروستاتا.

BIOS note ملاحظة BIOS

"liquors" = **liquid**; "prostatis" = **prostatitis** (inflammation of the prostate).

"liquors" صحيحها **liquid** أي سائلة؛ و"prostatis" صحيحها **prostatitis** أي التهاب البروستاتا.

In short باختصار

Mainly **sexual** (venereal); also fomites (limited — fragile trophozoite) and **birth canal**; incubation **4–30 days**.

أساسًا **جنسي**؛ وأيضًا بالأدوات (محدود — المتغذّي هشّ) و**قناة الولادة**؛ والحضانة **4–30 يومًا**.

Women: **frothy, greenish-yellow, foul-smelling** discharge, pruritus, vaginitis, dysuria; recurs **after menstruation**.

النساء: إفراز **رغوي مخضرّ مصفرّ كريه الرائحة**، حكّة، التهاب مهبل، عسر تبوّل؛ ويعود **بعد الحيض**.

Men: usually **asymptomatic**; urethritis, prostatitis.

الرجال: غالبًا **بلا أعراض**؛ التهاب الإحليل والبروستاتا.

10 T. vaginalis — Diagnosis & Treatment المشعّرة المهبلية — التشخيص والعلاج

Immunity المناعة

EN The infection may induce **humoral, secretory, and cellular** immune reactions, but they are of **little diagnostic help** and do **not** appear to produce **clinically significant immunity**.

AR قد تحفّز العدوى تفاعلات مناعية **خلطية وإفرازية وخلوية**، لكنها **قليلة الفائدة في التشخيص** و**لا** يبدو أنها تُنتج **مناعة ذات أهمية سريرية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory diagnosis — التشخيص المختبري

EN **In female patient**, Trichomonas vaginalis may be demonstrated in **urine sediment**, **wet preparations of vaginal secretions**, or from **vaginal scraping**.

AR **في المريضة** يمكن إظهار المشعّرة المهبلية في **راسب الإدرار**، **والتحضيرات الرطبة للإفرازات المهبلية**، أو من **الكشط المهبلي**.

EN **In male patient** Trichomonas vaginalis may be found in the **centrifuged urine** and **wet preparations of prostatic secretions**, or following **massage of the prostate glands**

AR **في المريض الذكر** يمكن العثور على المشعّرة المهبلية في **الإدرار المنبوذ مركزيًا** **والتحضيرات الرطبة لإفرازات البروستاتا**، أو بعد **تدليك غدّة البروستاتا**

EN However, care should be taken to **prevent contamination of the specimen with feces**, since Trichomonas hominis may be has seen and this misdiagnose as Trichomonas vaginalis.

AR لكن يجب الحذر **لمنع تلوّث العيّنة بالبراز**، لأن المشعّرة البشرية قد تُرى فيُخطأ تشخيصها على أنها المشعّرة المهبلية.

The smear is stained using **Giemsa, PAS, Papanicolaou, Leishman, DIFF Quick and acridine orange**

وتُصبغ المسحة بصبغات **كيمزا، وPAS، وبابانيكولاو، وليشمان، وديف كويك، والأكريدين البرتقالي**

BIOS note ملاحظة BIOS

"may be has seen and this misdiagnose as" = **may be seen and misdiagnosed as** T. vaginalis.

"may be has seen and this misdiagnose as" صحيحها **may be seen and misdiagnosed as** أي قد تُرى فيُخطأ تشخيصها.

Treatment — العلاج

EN Trichomoniasis is usually treated quickly and easily with antibiotics.

AR يُعالج داء المشعّرات عادةً بسرعة وسهولة بالمضادات الحيوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Most people are prescribed an antibiotic called **metronidazole** which is very effective if taken correctly.

AR ويُوصف لمعظم المرضى مضادّ حيوي يُسمّى **الميترونيدازول**، وهو فعّال جدًا إذا أُخذ بالشكل الصحيح.

You 'll usually have to take metronidazole **twice a day, for 5 to 7 days**.

وعادةً عليك أخذ الميترونيدازول **مرّتين في اليوم لمدّة 5 إلى 7 أيام**.

EN Sometimes this antibiotic can be prescribed in a **single, large dose**

AR وأحيانًا يمكن وصف هذا المضادّ الحيوي **بجرعة واحدة كبيرة**

Metronidazole is the **drug of choice**.

والميترونيدازول هو **الدواء المفضّل**.

If resistant cases occur, **re- treatment with higher doses** is required.

وإذا حدثت حالات مقاومة فيلزم **إعادة العلاج بجرعات أعلى**.

BIOS note ملاحظة BIOS

Metronidazole is a **nitroimidazole** — an **antiprotozoal** drug that also kills anaerobic bacteria; the file calls it an antibiotic in the general sense.

الميترونيدازول من **النيتروإيميدازولات** — دواء **مضادّ للأوالي** يقتل أيضًا البكتيريا اللاهوائية؛ والملف يسمّيه مضادًّا حيويًا بالمعنى العام.

EN **Prevention**

AR **الوقاية**

1. Both **male and female sex partners must be treated** to avoid reinfection

   يجب علاج الشريكين الجنسيين الذكر والأنثى كليهما لتجنّب إعادة العدوى

2. Good personal hygiene, avoidance of shared toilet articles and clothing

   النظافة الشخصية الجيدة، وتجنّب مشاركة أدوات المرافق والملابس

3. Safe sexual practice — الممارسة الجنسية الآمنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

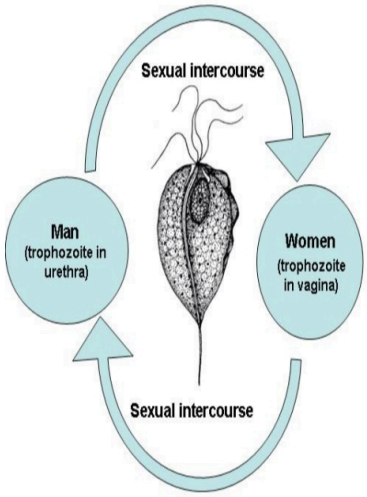


Figure 6. Diagram shows the life cycle of ***Trichomonas vaginalis***.

الشكل 6. المخطّط يوضّح دورة حياة المشعّرة المهبلية.

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Man (trophozoite in urethra) الرجل (الطور المتغذّي في الإحليل)	Sexual intercourse الاتصال الجنسي
	Women (trophozoite in vagina) المرأة (الطور المتغذّي في المهبل)

In short باختصار

Immunity: humoral, secretory, cellular — **no protective immunity**, little diagnostic help.

المناعة: خلطية وإفرازية وخلوية — **بلا مناعة واقية**، وقليلة الفائدة تشخيصياً.

Women: **urine sediment, vaginal wet mount, scraping** · men: **centrifuged urine, prostatic secretion** (after massage); avoid **fecal contamination** (T. hominis).

النساء: **راسب الإدرار، التحضير الرطب المهبلي، الكشط** · الرجال: **إدرار منبوذ، إفراز البروستاتا** (بعد التدليك)؛ وتجنّب **التلوّث بالبراز** (المشعّرة البشرية).

Metronidazole 5–7 days or single large dose; **treat both partners**.

الميترونيدازول 5–7 أيام أو جرعة واحدة كبيرة؛ **وعالج الشريكين**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Lab Diagnosis of enteric Protozoa — التشخيص المختبري للأوالي المعوية

The routine methods used in laboratory diagnosis — الطرائق الروتينية المستعملة في التشخيص المختبري

EN Parasitic diseases may be presented by a wide variety of clinical manifestations, depending on the invade tissue, or part in the host body.

AR قد تظهر الأمراض الطفيلية بمظاهر سريرية متنوّعة جدًا، بحسب النسيج المغزوّ أو الجزء المصاب من جسم المضيف.

EN **Diagnosis of parasitic diseases** depends on several laboratory methods, such as: **Direct microscopy**; **Imaging techniques**; **Endoscopy**; and many other developed techniques in addition to the **clinical picture** and **geographical location.**

AR يعتمد **تشخيص الأمراض الطفيلية** على عدّة طرائق مختبرية، مثل: **الفحص المجهري المباشر**؛ **وتقنيات التصوير**؛ **والتنظير الداخلي**؛ وتقنيات متطوّرة كثيرة أخرى، إضافة إلى **الصورة السريرية** **والموقع الجغرافي.**

EN Diagnosis using **direct microscopy** is based on detecting the parasite by the examination of different specimens such as the **stool, urine, blood, CSF** and **tissue biopsies**.

AR يعتمد التشخيص **بالفحص المجهري المباشر** على كشف الطفيلي بفحص عيّنات مختلفة مثل **البراز والإدرار والدم والسائل الدماغي الشوكي** وخزعات الأنسجة.

EN Whereas **immunodiagnostic** techniques are depending on **antigen** and **antibody** – detection assays.

AR بينما تعتمد تقنيات **التشخيص المناعي** على مقايسات كشف **المستضد** **والضدّ**.

EN In addition, **molecular – based diagnostic** approaches offer a great **sensitivity** and **specificity**, and recently, the **nanotechnology** can also be applied as diagnostic procedures utilizing nanodevices.

AR إضافة إلى ذلك، تقدّم المناهج **التشخيصية الجزيئية** **حساسية** **ونوعية** عاليتين، ومؤخّرًا يمكن أيضًا تطبيق **التقنية النانوية** إجراءاتٍ تشخيصية باستعمال أجهزة نانوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Proteo Stool specimens –specimen processing

عيّنات البراز للأوالي – معالجة العيّنة

BIOS note ملاحظة BIOS

"Proteo" is probably a typing slip for **Protozoa** (stool specimens for protozoa).

"Proteo" غالبًا خطأ طباعي لكلمة **Protozoa** (عيّنات البراز للأوالي).

EN Stool specimens can be examined **fresh or preserved**.

AR يمكن فحص عيّنات البراز **طازجة أو محفوظة**.

EN Examination of fresh specimens permits the observation of **motile trophozoites**, but this must be carried out **without delay**.

AR فحص العيّنات الطازجة يسمح بمشاهدة **الأطوار المتغذّية المتحرّكة**، لكن يجب إجراؤه **بلا تأخير**.

EN **Liquid (diarrheic) specimens** (which are more likely to contain trophozoites) should be examined **within 30 minutes of passage**) not within 30 minutes of arrival in the laboratory),

AR يجب فحص **العيّنات السائلة (الإسهالية)** (الأكثر احتمالًا لاحتواء الأطوار المتغذّية) **خلال 30 دقيقة من إخراجها**) لا خلال 30 دقيقة من وصولها إلى المختبر)،

EN **Soft specimens** (which may contain both trophozoites and cysts) should be examined **within one hour of passage**.

AR ويجب فحص **العيّنات الليّنة** (التي قد تحتوي الأطوار المتغذّية والأكياس كليهما) **خلال ساعة واحدة من إخراجها**.

EN If delays cannot be avoided, the specimen should be **preserved** to avoid disintegration of the trophozoites.

AR إذا تعذّر تجنّب التأخير فيجب **حفظ** العيّنة لتجنّب تحلّل الأطوار المتغذّية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Formed specimens** (less likely to contain trophozoites) can be kept for **up to one day**, with overnight refrigeration if needed, prior to examination.

AR ويمكن الاحتفاظ **بالعيّنات المتماسكة** (الأقلّ احتمالًا لاحتواء الأطوار المتغذّية) **حتى يوم واحد**، مع التبريد ليلًا إذا لزم، قبل فحصها.

BIOS — stool timing **BIOS — توقيت فحص البراز**

Specimen العيّنة	Likely stage الطور المحتمل	Examine within تُفحص خلال
Liquid (diarrheic) **سائلة (إسهالية)**	trophozoites أطوار متغذّية	30 minutes of passage 30 دقيقة من الإخراج
Soft **ليّنة**	trophozoites + cysts متغذّيات + أكياس	1 hour of passage ساعة من الإخراج
Formed **متماسكة**	cysts (trophozoites less likely) أكياس (المتغذّيات أقلّ احتمالًا)	up to 1 day (refrigerated overnight) حتى يوم (مع التبريد ليلًا)
Delay unavoidable **تأخير لا مفرّ منه**	— —	preserve the specimen احفظ العيّنة

EN Testing of fecal specimens preserved in formalin and PVA: (indicates special test)

AR فحص عيّنات البراز المحفوظة بالفورمالين وPVA: (يشير إلى فحص خاص)

EN **Specimens in 10% formalin:**

AR **العيّنات في الفورمالين 10%:**

1. Wet mount (helminthes and protozoa) — التحضير الرطب (الديدان والأوالي)
2. ELIZA (Giardia and Cryptosporidium) — الإليزا (الجيارديا والأبواغ الخفية)
3. Chromo trope stain (Microsporidia) — صبغة الكروموتروب (الأبواغ المجهرية Microsporidia)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Formalin – ethyl acetate concentration**

AR **التركيز بالفورمالين – خلات الإثيل**

1. Wet mount (Helminthes and protozoa) — التحضير الرطب (الديدان والأوالي)
2. Direct mount Spifluoresce for Cyclospora and isospora) — التحضير المباشر بالتألّق الذاتي للسيكلوسبورا والأيزوسبورا)
3. Acid fast stain (cryptosporidium, Cyclospora, and isospora) — الصبغة الصامدة للحامض (الأبواغ الخفية والسيكلوسبورا والأيزوسبورا)
4. Direct immunofluorescence assay (Giardia and Cryptosporidium) — مقايسة التألّق المناعي المباشر (الجيارديا والأبواغ الخفية)
5. Safranin stain (Cyclospora) — صبغة السفرانين (السيكلوسبورا)

EN **Specimens in PVA fixative**

AR **العيّنات في مثبّت PVA**

1. Trichrome stain (protozoa) — الصبغة ثلاثية الألوان (الأوالي)

BIOS note ملاحظة BIOS

"ELIZA" = **ELISA**; "Chromo trope" = **chromotrope** (modified trichrome for microsporidia); "Spifluoresce" = **UV autofluorescence** — Cyclospora and Isospora oocysts glow under UV light.

"ELIZA" صحيحها **ELISA**؛ و"Chromo trope" صحيحها **chromotrope** (ثلاثية الألوان المعدّلة للأبواغ المجهرية)؛ و"Spifluoresce" المقصود **التألّق الذاتي بالأشعة فوق البنفسجية** — أكياس السيكلوسبورا والأيزوسبورا البيضية تتوهّج تحت الأشعة فوق البنفسجية.

EN Specimens preserved in formalin can be **tested directly** (wet mount, immunoassay, chromotrope stain, UV fluorescence) or can be **concentrated** prior to further testing.

AR يمكن **فحص العيّنات المحفوظة بالفورمالين مباشرةً** (التحضير الرطب، المقايسة المناعية، صبغة الكروموتروب، التألّق بالأشعة فوق البنفسجية) أو **تركيزها** قبل فحوص أخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Permanent stained slides: **الشرائح المصبوغة الدائمة:**

EN Permanently stained smears – aimed at **trophozoite stages** and are most useful in the identification of organisms.

AR المسحات المصبوغة الدائمة – تستهدف **الأطوار المتغذّية**، وهي الأكثر فائدة في تشخيص الكائنات.

EN **Modified Ziehl –Neelsen** staining of fecal smear helps to detect **oocysts of Cryptosporidium**,

AR صبغة **زيل–نيلسن المعدّلة** لمسحة البراز تساعد على كشف **الأكياس البيضية للأبواغ الخفية**،

Trichrome stain and Giemsa stain for staining protozoa.

و**الصبغة ثلاثية الألوان وصبغة كيمزا** لصبغ الأوالي.

EN Specimens preserved in **PVA** are mostly used for **permanent staining with trichrome**.

AR العيّنات المحفوظة بـ**PVA** تُستعمل غالبًا **للصبغ الدائم بثلاثية الألوان**.

In short باختصار

Diarrheic stool → **30 min**; soft → **1 h**; formed → **1 day** (fridge); otherwise **preserve**.

البراز الإسهالي ← **30 دقيقة**؛ اللين ← **ساعة**؛ المتماسك ← **يوم** (ثلّاجة)؛ وإلّا **فاحفظه**.

Formalin: wet mount, ELISA, chromotrope, concentration (acid-fast, DFA, safranin, UV) · **PVA**: **trichrome** permanent smear.

الفورمالين: تحضير رطب، إليزا، كروموتروب، تركيز (صامدة للحامض، تألّق مناعي، سفرانين، أشعة فوق بنفسجية) · **PVA**: مسحة **ثلاثية الألوان** دائمة.

Modified ZN → Cryptosporidium oocysts; **trichrome, Giemsa** → protozoa.

زيل–نيلسن المعدّلة ← أكياس الأبواغ الخفية البيضية؛ و**ثلاثية الألوان وكيمزا** ← الأوالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 Sensitivity and Specificity الحساسية والنوعية

Sensitivity: **الحساسية:**

EN Refers to a test's ability to **designate an individual with a disease as positive**.

AR تشير إلى قدرة الفحص على **تصنيف الشخص المصاب بالمرض موجبًا.**

EN Sensitivity **true positive fraction** of the study

AR الحساسية هي **نسبة الموجب الحقيقي** في الدراسة

A highly sensitive test means that there are **few false negative** results, and thus fewer cases of disease are missed.

والفحص عالي الحساسية يعني أن نتائجه **السالبة الكاذبة قليلة**، وبذلك تُفوَّت حالات مرضية أقل.

EN In medical diagnosis test sensitivity is the ability of a test to correctly identify those with the disease (**true positive rate**),

AR في التشخيص الطبي، حساسية الفحص هي قدرته على التعرّف الصحيح على المصابين بالمرض (**معدّل الموجب الحقيقي**)،

Sensitivity is the **percentage of persons with the disease who are correctly identified** by the test.

والحساسية هي **نسبة الأشخاص المصابين بالمرض الذين يتعرّف عليهم الفحص تعرّفًا صحيحًا.**

EN The **specificity** of a test is its ability to **designate an individual who does not have a disease as negative**.

AR **نوعية** الفحص هي قدرته على **تصنيف الشخص غير المصاب بالمرض سالبًا.**

Whereas test specificity is the proportion of people without disease x that have a negative blood test.

بينما نوعية الفحص هي نسبة الأشخاص غير المصابين بالمرض x الذين يكون فحص دمهم سالبًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Specificity **true negative fraction**.

AR النوعية **نسبة السالب الحقيقي**.

A test that is 100% specific mean all healthy.

والفحص النوعي 100% يعني كل الأصحّاء.

Specificity is the percentage of persons without disease.

والنوعية هي نسبة الأشخاص غير المصابين بالمرض.

Specificity referrers to the **probability of testing negative if the disease is truly absent**.

وتشير النوعية إلى **احتمال أن يكون الفحص سالبًا إذا كان المرض غائبًا فعلًا**.

EN As the specificity of a test increase the number of people who do have a disease
[text cut off in the original file]

AR كلّما ازدادت نوعية الفحص فإن عدد الأشخاص المصابين فعلًا بالمرض [النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS note ملاحظة BIOS

Three sentences of the file are **incomplete**: "100% specific mean all healthy" = **identifies all healthy people as negative** (no false positives);

ثلاث جمل في الملف **ناقصة**: "100% specific mean all healthy" المقصود **يصنّف كل الأصحّاء سالبين** (لا نتائج موجبة كاذبة)؛

"the percentage of persons without disease" = … **who are correctly identified as negative** by the test;

و"the percentage of persons without disease" تكملتها … **الذين يصنّفهم الفحص سالبين تصنيفًا صحيحًا**؛

and the last sentence is cut — the usual idea: as specificity increases, the number of **false positives** (healthy people labelled sick) **decreases**.

والجملة الأخيرة مقطوعة — والفكرة المعروفة: كلّما ازدادت النوعية **قلّ** عدد **الموجبين الكاذبين** (أصحّاء يُصنَّفون مرضى).

"referrers" = **refers**; "disease x" = any given disease.

و"referrers" صحيحها **refers**؛ و"disease x" أي أيّ مرض معيّن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — sensitivity vs specificity (TP true positive, FN false negative, TN true negative, FP false positive)

BIOS — الحساسية مقابل النوعية (TP موجب حقيقي، FN سالب كاذب، TN سالب حقيقي، FP موجب كاذب)

	Sensitivity الحساسية	Specificity النوعية
Measures **تقيس**	the sick who test positive المرضى الذين يكون فحصهم موجبًا	the healthy who test negative الأصحّاء الذين يكون فحصهم سالبًا
Formula **المعادلة**	TP / (TP + FN) TP / (TP + FN)	TN / (TN + FP) TN / (TN + FP)
Fraction **النسبة**	true positive fraction نسبة الموجب الحقيقي	true negative fraction نسبة السالب الحقيقي
When high **عندما تكون عالية**	few false negatives — few cases missed سالبون كاذبون قليلون — حالات فائتة قليلة	few false positives — few healthy called sick موجبون كاذبون قليلون — أصحّاء قليلون يُعدّون مرضى

In short باختصار

Sensitivity = sick → positive = **TP/(TP+FN)**; high → few **false negatives**.

الحساسية = المريض ← موجب = **TP/(TP+FN)**؛ وعالية ← **سالبون كاذبون** قليلون.

Specificity = healthy → negative = **TN/(TN+FP)**; high → few **false positives**.

النوعية = السليم ← سالب = **TN/(TN+FP)**؛ وعالية ← **موجبون كاذبون** قليلون.

13 Microscopy الفحص المجهري

EN The examination for parasites by **microscopy** in routine diagnostic laboratories is mostly requested on **fecal** samples.

AR يُطلب فحص الطفيليات **بالمجهر** في المختبرات التشخيصية الروتينية غالبًا على عيّنات **البراز**.

EN Other specimens received for detection of parasites include, **urine, sputum, liver aspirates, duodenal aspirates, bile, corneal scrapings, contact lens fluid**, and **tissue.**

AR وتشمل العيّنات الأخرى التي تصل لكشف الطفيليات **الإدرار، والقشع، ورشافات الكبد، ورشافات الاثني عشري، والصفراء، وكشط القرنية، وسائل العدسات اللاصقة**، **والأنسجة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Diagnosis via **microscopy requires** nothing more than the **microscope** itself, the **specimens**, and, for some techniques, a readily **available dye**.

AR التشخيص **بالمجهر لا يحتاج** أكثر من **المجهر** نفسه، **والعيّنات**، ولبعض التقنيات **صبغة متوفّرة** بسهولة.

EN Microscopy has been the **mainstay diagnostic tool for decades**, and even though other techniques may exist, often results still require confirmation by microscopy, since the **newer diagnostic methods** often **lack standardization**.

AR ظلّ المجهر **الأداة التشخيصية الأساسية لعقود**، ومع وجود تقنيات أخرى فإن النتائج غالبًا ما تزال تحتاج إلى تأكيد بالمجهر، لأن **الطرائق التشخيصية الأحدث** كثيرًا ما **تفتقر إلى التوحيد القياسي**.

EN Microscopy has **several limitations** in the diagnosis of parasitic infection.

AR للفحص المجهري **عدّة قيود** في تشخيص العدوى الطفيلية.

EN **Microscopy** can be used for the diagnosis of infection with **intestinal protozoans,** but the process is **slow, very labor intensive, time – consuming**, and requires a high level of **technical expertise**.

AR يمكن استعمال **المجهر** لتشخيص العدوى **بالأوالي المعوية**، لكن العملية **بطيئة وشاقّة جدًا وتستهلك الوقت**، وتحتاج مستوى عاليًا من **الخبرة التقنية**.

It also **lacks** both **sensitivity** and **specificity**.

وهي أيضًا **تفتقر** إلى **الحساسية والنوعية** كلتيهما.

EN These procedures involve collecting several stool samples from patients on different days and identifying the parasite within the sample.

AR تتضمّن هذه الإجراءات جمع عدّة عيّنات براز من المرضى في أيام مختلفة والتعرّف على الطفيلي في العيّنة.

EN **Fecal collection** over several days **increases** the **sensitivity** of microscopic examination.

AR **جمع البراز** على مدى عدّة أيام **يزيد حساسية** الفحص المجهري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The popularity of the technique lies in its **simplicity**.

AR وتكمن شعبية هذه التقنية في **بساطتها**.

EN Parasites for which tests are available using feces:

AR الطفيليات التي تتوفّر فحوصها باستعمال البراز:

Parasites الطفيليات	protozoa الأوالي
Amoebae **الأميبات**	Entamoeba histolytica, and other amoebae الأميبا الحالّة للنسيج، وأميبات أخرى
Flagellates **السوطيات**	Giardia lamblia (G. intestinalis) الجيارديا اللمبلية (الجيارديا المعوية)
Ciliates **الهدبيات**	Balantidium coli البلانتيديوم القولوني
Coccidia **الأكريات**	Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Isospora belli, Sarcocystis spp. الأبواغ الخفية الصغيرة، السيكلوسبورا الكايتانية، الأيزوسبورا البيلية، أنواع الساركوسيستس
Microspora **الأبواغ المجهرية**	Microsporidia الأبواغ المجهرية (Microsporidia)

In short باختصار

Microscopy: mostly **stool**; also urine, sputum, aspirates, bile, corneal scrapings, contact lens fluid, tissue.

المجهر: غالبًا **البراز**، وأيضًا الإدرار والقشع والرشافات والصفراء وكشط القرنية وسائل العدسات والأنسجة.

Pros: **simple**, cheap, still the **confirmation** method · cons: **slow, laborious, needs expertise**, low sensitivity and specificity.

المزايا: **بسيط**، رخيص، وما يزال طريقة **التأكيد** · العيوب: **بطيء، شاقّ، يحتاج خبرة**، وحساسيته ونوعيته منخفضتان.

Collect **several samples on different days** → higher sensitivity.

اجمع **عدّة عيّنات في أيام مختلفة** ← حساسية أعلى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

14 Protozoological methods الطرائق الأولية في التشخيص

Diagnosis by protozoological methods التشخيص بالطرائق الأولية

EN Protozoological methods of diagnosis fall into **two broad groupings**:

AR تنقسم الطرائق الأولية للتشخيص إلى **مجموعتين واسعتين**:

1. One suitable for those organisms that **inhabit tissues, including blood**;
   واحدة مناسبة للكائنات التي **تسكن الأنسجة، ومنها الدم**؛
2. Other for those, primarily **inhabit the mucous surfaces of hollow viscera** communicating with the exterior.
   والأخرى للكائنات التي **تسكن أساسًا الأسطح المخاطية للأحشاء المجوّفة** المتّصلة بالخارج.

EN Diagnosis of **tissue protozoa** can be done by the direct examination of an easily accessible body fluids ; **blood, CSF, lymph- node or tissue aspirates** and **tissue biopsy**.

AR يمكن تشخيص **أوالي الأنسجة** بالفحص المباشر لسوائل الجسم سهلة الوصول؛ **الدم، والسائل الدماغي الشوكي، ورشافات العقد اللمفية أو الأنسجة وخزعة النسيج**.

EN The conspicuous **motility** of some of the stage of these **protozoa** is exploited in **wet mount** microscopy.

AR تُستغلّ **الحركة** الواضحة لبعض أطوار هذه **الأوالي** في الفحص المجهري **بالتحضير الرطب**.

1-Direct methods: 1- الطرائق المباشرة:

EN In which the organism is sought directly in specimens of tissue, or in the contents of a hollow organs, are often helpful.

AR وفيها يُبحث عن الكائن مباشرةً في عيّنات النسيج، أو في محتويات الأعضاء المجوّفة، وهي مفيدة غالبًا.

EN Direct examination methods are thus sometimes only of **low efficiency**.

AR لذلك تكون طرائق الفحص المباشر أحيانًا **قليلة الكفاءة** فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN For instance, in the direct examination of a **wet mount of blood for trypanosomes**, which being motile are quickly recognized if seen.

AR مثلًا في الفحص المباشر **لتحضير رطب من الدم للبحث عن المثقّبات**، التي يُتعرَّف عليها بسرعة لكونها متحرّكة إذا شوهدت.

Immunoassay systems — أنظمة المقايسة المناعية

EN One of the body's defenses against parasites is its **immunological system**.

AR من دفاعات الجسم ضدّ الطفيليات **جهازه المناعي**.

On, or in **parasites**, and in their **secretory** or **excretory** products, are many proteins (**antigens**).

وعلى **الطفيليات** أو داخلها، وفي نواتجها **الإفرازية** أو **الإطراحية**، توجد بروتينات كثيرة (**مستضدات**).

EN Against some of these (**antigens**), the body is capable of generating other complex protein molecules (**antibodies**) that **neutralize the antigens by binding to them**.

AR وضدّ بعض هذه (**المستضدات**) يستطيع الجسم توليد جزيئات بروتينية معقّدة أخرى (**الأضداد**) **تعادل المستضدات بالارتباط بها**.

EN **Antibodies are blood proteins** produced in response to a **specific antigen.**

AR **الأضداد بروتينات دموية** تُنتَج استجابةً **لمستضد معيّن**.

EN In recent years, research has been focused on alternative methods to improve
[text cut off in the original file]

AR في السنوات الأخيرة تركّزت البحوث على طرائق بديلة لتحسين [النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The screenshots **jump** here: after "…alternative methods to improve" the next screenshot starts mid-sentence with "at their different life- cycle stages…" — **a page (or more) is missing**.

لقطات الشاشة **تقفز** هنا: بعد جملة «…طرائق بديلة لتحسين» تبدأ اللقطة التالية من وسط جملة «…في أطوار دورة حياتها المختلفة» — **صفحة (أو أكثر) ناقصة**.

Send it and it will be added.

أرسلها وتُضاف.

In short باختصار

Two groups: **tissue/blood** protozoa (blood, CSF, aspirates, biopsy) and **mucous-surface** protozoa (hollow viscera).

مجموعتان: أوالي **الأنسجة/الدم** (دم، CSF، رشافات، خزعة) وأوالي **الأسطح المخاطية** (الأحشاء المجوّفة).

Motility helps in the wet mount (e.g. trypanosomes in blood); direct methods may be of **low efficiency**.

الحركة تساعد في التحضير الرطب (مثل المثقّبات في الدم)؛ وقد تكون الطرائق المباشرة **قليلة الكفاءة**.

Parasite proteins = **antigens** → body makes **antibodies** that bind and neutralize them.

بروتينات الطفيلي = **مستضدات** ← يصنع الجسم **أضدادًا** ترتبط بها وتعادلها.

15 Molecular methods & Serology الطرائق الجزيئية والمصلية

EN [text cut off in the original file] at their different life- cycle stages for conventional analysis.

AR [النص مقطوع في الملف الأصلي] في أطوار دورة حياتها المختلفة للتحليل التقليدي.

These techniques provide **alternative methods for detecting specific pathogens in stool**.

وتوفّر هذه التقنيات **طرائق بديلة لكشف ممرضات معيّنة في البراز**.

EN Despite the benefits of **PCR** – based technologies, such as **high specificity and sensitivity** to detect some parasites, The main disadvantage of these methods is that they are **very time-consuming** and **do not provide quantitative data**.

AR رغم فوائد التقنيات المعتمدة على **تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)**، مثل **النوعية والحساسية العاليتين** لكشف بعض الطفيليات، فإن العيب الرئيسي لهذه الطرائق أنها **تستهلك وقتًا طويلًا جدًا** و**لا تعطي بيانات كمّية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) تفاعل البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي (RT-PCR)

EN This technique enables the **monitoring of PCR amplification in real time**.

AR تتيح هذه التقنية **مراقبة تضخيم PCR في الوقت الحقيقي**.

EN RT-PCR is a **simple, fast, closed, and automated** amplification system responsible for **decreasing the risk of cross- contamination** typical of conventional PCR.

AR إن RT-PCR نظام تضخيم **بسيط وسريع ومغلق ومؤتمت**، يقلّل **خطر التلوّث المتصالب** المعتاد في PCR التقليدي.

EN Using RT-PCR it is possible to **quantify parasite nucleic acid** from environmental samples or tissues, as well as to estimate the **intensity of infection** and / or **viability of parasites**.

AR وباستعمال RT-PCR يمكن **قياس كمّية الحمض النووي للطفيلي** في العيّنات البيئية أو الأنسجة، وكذلك تقدير **شدّة العدوى** و/أو **حيوية الطفيليات**.

EN Disadvantage is **high costs**.

AR العيب **التكلفة العالية**.

Advantage **rapid results**

والميزة **النتائج السريعة**

BIOS note ملاحظة BIOS

Here **RT-PCR = real-time PCR** (also written **qPCR**); in most books "RT-PCR" means **reverse-transcription PCR** (RNA → cDNA) — do not mix them up.

هنا **RT-PCR = PCR في الوقت الحقيقي** (ويُكتب أيضًا **qPCR**)؛ وفي معظم الكتب "RT-PCR" تعني **PCR بالنسخ العكسي** (RNA ← cDNA) — لا تخلط بينهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Secondly**, molecular – based approaches such as Loop-mediated Isothermal Amplification (**LAMP**); Real- time Polymerase Chain Reaction (**RT – PCR**) and **Luminex**.

AR **ثانيًا**، المناهج الجزيئية مثل التضخيم متساوي الحرارة بوساطة الحلقة (LAMP)؛ وتفاعل البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي (RT – PCR) و**لومينكس**.

These have shown a high potential for use in parasite diagnosis with **increased specificity and sensitivity**.

وقد أظهرت هذه إمكانية عالية للاستعمال في تشخيص الطفيليات **بنوعية وحساسية أعلى**.

1. Real –time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

تفاعل البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي (RT-PCR)

2. Loop –Mediated Isothermal Amplification (LAMP)

التضخيم متساوي الحرارة بوساطة الحلقة (LAMP)

EN **Luminex** is a **bead – based xMAP technology (multianalyte Profiling)**, a system that combines **flow Cytometry, fluorescent microspheres (beads), lasers** and digital signal processing and is capable of simultaneously measuring **up to 100 different analytes in a single sample**.

AR **لومينكس** تقنية **xMAP معتمدة على الخرز (التنميط متعدّد المحلّلات)**، وهو نظام يجمع **قياس التدفّق الخلوي، والكريات المجهرية المتألّقة (الخرز)، والليزر** ومعالجة الإشارات الرقمية، ويستطيع قياس **حتى 100 محلّل مختلف في عيّنة واحدة** في وقت واحد.

EN Other molecular (genotyping) methods

AR طرائق جزيئية أخرى (للتنميط الوراثي)

1. Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) known as AP-PCR

الدنا متعدّد الأشكال المضخَّم عشوائيًا (RAPD)، ويُعرف بـAP-PCR

2. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)

تعدّد أشكال طول القطع المضخَّمة (AFLP)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)

تعدّد أشكال طول قطع التقييد (RFLP)

4 Microsatellites

التوابع الدقيقة (Microsatellites)

Serology; parasites and tests available **المصليات: الطفيليات والفحوص المتوفّرة**

Parasite الطفيلي	Tests for antibody detection فحوص كشف الأضداد	Test الفحص
Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج	LAT,CAP, IFAT: IFAT ،CAP ،LAT	CAP: cellulose acetate precipitate. LAT latex agglutination test CAP: ترسيب خلات السليلوز. LAT فحص التلازن باللاتكس
Giardia الجيارديا	IFAT IFAT	
Leishmania الليشمانيا	DAT, rk39 rk39 ،DAT	DAT:direct agglutination test DAT: فحص التلازن المباشر
Malaria الملاريا	IFAT/ ELISA ELISA / IFAT	
Trypanosoma (African) المثقّبة (الأفريقية)	IFAT IFAT	
Trypanosoma (American) المثقّبة (الأمريكية)	IFAT, ELISA ELISA ،IFAT	

BIOS note **ملاحظة BIOS**

IFAT = indirect fluorescent antibody test; **rk39** = **rK39**, a recombinant Leishmania antigen used in rapid strip tests for visceral leishmaniasis; "cellulose acetate precipitate" = cellulose acetate **precipitin** test.

IFAT = فحص الأضداد المتألّقة غير المباشر؛ و**rk39** صحيحها **rK39**، مستضد ليشمانيا مأشوب يُستعمل في شرائط الفحص السريع لداء الليشمانيات الحشوي؛ و"cellulose acetate precipitate" المقصود فحص **الترسيب** بخلات السليلوز.

EN **Detection of antibodies in serum of patients with enteric protozoa (ELISA)**

AR **كشف الأضداد في مصل المرضى المصابين بالأوالي المعوية (ELISA)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Detection of antigens in stool specimens of patients with enteric protozoa (ELISA)**

AR **كشف المستضدات في عيّنات براز المرضى المصابين بالأوالي المعوية (ELISA)**

BIOS note ملاحظة BIOS

These two ELISA headings have **no text under them** in the file.

هذان العنوانان للإليزا **بلا نصّ تحتهما** في الملف.

In short: **antibody** ELISA uses **serum** (shows exposure; useful for invasive amoebiasis), **antigen** ELISA uses **stool** (shows current infection — e.g. Giardia, Cryptosporidium, E. histolytica).

باختصار: إليزا **الأضداد** تستعمل **المصل** (تدلّ على التعرّض؛ مفيدة في داء الأميبات الغازي)، وإليزا **المستضد** تستعمل **البراز** (تدلّ على عدوى حالية — مثل الجيارديا والأبواغ الخفية والأميبا الحالّة للنسيج).

Nucleic Acid Amplification Tests (NAAT) for Enteric Parasites

فحوص تضخيم الحمض النووي (NAAT) للطفيليات المعوية

EN Recently developed nucleic acid amplification tests (**NAATs**), are **automated and rapid** and show **superior accuracy**.

AR فحوص تضخيم الحمض النووي (**NAATs**) المطوَّرة حديثًا **مؤتمتة وسريعة** وتُظهر **دقّة متفوّقة**.

EN The most promising alternative platform for the detection of pathogenic parasites in stool specimens is the nucleic acid amplification test (NAAT), with **polymerase chain reaction (PCR)** being the best described.

AR أكثر المنصّات البديلة الواعدة لكشف الطفيليات الممرضة في عيّنات البراز هو فحص تضخيم الحمض النووي (NAAT)، وأفضلها توصيفًا **تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)**.

EN NAATs traditional stool collection in **formalin or other common preservatives degrades the performance** of NAATs, so, **ideal specimens need to be provided fresh or frozen**.

AR جمع البراز التقليدي لفحوص NAAT **في الفورمالين أو المواد الحافظة الشائعة الأخرى يضعف أداءها**، لذلك **يجب تقديم العيّنات المثالية طازجة أو مجمّدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Earlier studies focused on protozoa, where **PCR** typically was **more sensitive and specific compared to microscopy** and also superior to antigen detection assays and serology.

AR ركّزت الدراسات السابقة على الأوالي، إذ كان **PCR** عادةً **أكثر حساسية ونوعية مقارنةً بالمجهر**، ومتفوّقًا أيضًا على مقايسات كشف المستضد والمصليات.

EN NAATs can also **differentiate morphologically identical organisms**, such as **Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar**.

AR ويمكن لفحوص NAAT أيضًا **التمييز بين الكائنات المتطابقة شكليًا**، مثل **الأميبا الحالّة للنسيج والأميبا المتباينة**.

EN Finally, in addition to enteric pathogens, NAATs are well studied for the

[text cut off in the original file]

AR وأخيرًا، إضافة إلى الممرضات المعوية، دُرست فحوص NAAT جيدًا لـ [النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS note ملاحظة BIOS

The last screenshot ends **mid-sentence** here — if the lecture continues, send the remaining pages and they will be added.

آخر لقطة شاشة تنتهي **في وسط الجملة** هنا — إذا كانت المحاضرة تكمل فأرسل الصفحات الباقية وتُضاف.

BIOS — molecular methods at a glance BIOS — الطرائق الجزيئية بلمحة

Method الطريقة	Key point النقطة الأساسية
Conventional PCR **PCR التقليدي**	high specificity and sensitivity; but time-consuming, not quantitative نوعية وحساسية عاليتان؛ لكنه يستهلك الوقت وغير كمّي
Real-time PCR (RT-PCR) **PCR في الوقت الحقيقي**	closed, automated, fast; quantifies; less cross-contamination; costly مغلق، مؤتمت، سريع؛ كمّي؛ تلوّث متصالب أقل؛ مكلف
LAMP **LAMP**	isothermal amplification (one temperature) تضخيم بحرارة ثابتة واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — molecular methods at a glance (continued) **BIOS — الطرائق الجزيئية بلمحة (تكملة)**

Method الطريقة	Key point النقطة الأساسية
Luminex (xMAP) **لومينكس (xMAP)**	beads + flow cytometry; up to 100 analytes in one sample خرز + قياس التدفّق الخلوي؛ حتى 100 محلَّل في عيّنة واحدة
NAAT **NAAT**	needs fresh or frozen stool (not formalin); separates E. histolytica from E. dispar يحتاج برازًا طازجًا أو مجمّدًا (لا فورمالين)؛ يميّز الحالّة للنسيج عن المتباينة

In short **باختصار**

Real-time PCR: closed, automated, quantitative, less contamination — but **costly**; **LAMP** and **Luminex** add sensitivity and specificity.

PCR الوقت الحقيقي: مغلق، مؤتمت، كمّي، تلوّث أقل — لكنه **مكلف**؛ و**LAMP** و**لومينكس** يزيدان الحساسية والنوعية.

Serology: E. histolytica **LAT, CAP, IFAT**; Giardia **IFAT**; Leishmania **DAT, rK39**; malaria **IFAT/ELISA**.

المصليات: الحالّة للنسيج **LAT**، **CAP**، **IFAT**؛ الجيارديا **IFAT**؛ الليشمانيا **DAT**، **rK39**؛ الملاريا **IFAT/ELISA**.

NAAT: rapid, automated, most accurate; **fresh/frozen** stool; distinguishes **E. histolytica / E. dispar**.

NAAT: سريع، مؤتمت، الأدقّ؛ براز **طازج/مجمّد**؛ ويميّز **الحالّة للنسيج / المتباينة**.

16 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Flagellate (Mastigophora)	سوطي / السوطيات / الأوالي السوطية
Trophozoite	الطور المتغذّي / الطور الخضري / الطور النشط
Cyst / excystation	الكيس / الانفلات من الكيس / التفقيس
Adhesive (sucking) disc	القرص اللاصق / القرص الماصّ
Median body	الجسم الوسطي / الأجسام المتوسّطة
Axostyle	المحور الدعامي / العمود المحوري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Undulating membrane	الغشاء المتموّج / الغشاء المتماوج
Giardiasis / lambliasis	داء الجيارديات / داء اللمبليات / الجيارديا
Steatorrhea	الإسهال الدهني / البراز الدهني
Malabsorption	سوء الامتصاص / ضعف الامتصاص
String test (Enterotest)	فحص الخيط / كبسولة الفحص المعوي
Trichomoniasis	داء المشعّرات / التهاب المهبل بالمشعّرات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Fomites	النواقل الجامدة / الأدوات الملوّثة
Venereal disease	مرض منقول جنسيًا / مرض زهري
Metronidazole	الميترونيدازول / فلاجيل
Wet mount	التحضير الرطب / المسحة الرطبة
PVA (polyvinyl alcohol)	الكحول متعدّد الفاينيل / مثبّت PVA
Sensitivity	الحساسية / معدّل الموجب الحقيقي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Specificity	النوعية / الخصوصية / معدّل السالب الحقيقي
Real-time PCR	تفاعل البلمرة في الوقت الحقيقي / PCR الكمّي
LAMP	التضخيم متساوي الحرارة بوساطة الحلقة
NAAT	فحص تضخيم الحمض النووي / الفحوص الجزيئية
Serology	المصليات / علم المصل / الفحوص المصلية
Immunofluorescence (IFAT)	التألّق المناعي / فحص الأضداد المتألّقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t